

Тригонометрические уравнения

Модуль 2. Занятие 1.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.

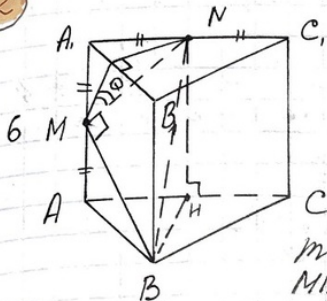


Содержание

Глава 1. УРАВНЕНИЯ	3
Справочные материалы	3
§1. Домашняя работа	6
§2. Домашняя работа	7
Подсказки	9
 Глава 2. СТЕРЕОМЕТРИЯ	 13
Справочные материалы	13
§3. Домашняя работа	22
§4. Домашняя работа	23
§5. Домашняя работа	24
§6. Домашняя работа	26
Подсказки	28
 Глава 3. НЕРАВЕНСТВА	 34
Справочные материалы	34
§7. Домашняя работа	36
§8. Домашняя работа	37
Подсказки	39

Отправка письменных работ

2



Решение:
а). Пусть $NH \perp AC$, тогда
по теореме Пифагора
 $NB = \sqrt{NH^2 + BH^2} = \sqrt{36 + 9 \cdot 3} = \sqrt{63}$

$$MB = \sqrt{36 + 9} = \sqrt{45} \quad \text{в } \triangle MAB$$

$$MN = \sqrt{9 + 9} = \sqrt{18} \quad \text{в } \triangle MAN$$

Тогда по теореме обратной
теореме Пифагора, получаем:
 $MB^2 + MN^2 = NB^2$

$$45 + 18 = 63 \Rightarrow 63 = 63 \Rightarrow \angle MNB = 90^\circ \text{ (з.м.г.)}$$

б). Проверим $NQ \perp AB$, к тому же $NQ \perp AA_1$, зна-
чит $NQ \perp (AA_1B_1)$
 $BM \perp MN$ по вышеоказанному, MN - проекция
 NM на (AA_1B_1) , тогда по теореме о 3-х перпен-
дикулярах $MB' \perp MN \Rightarrow \angle QMN$ - искомый угол.

$$\text{II } \textcircled{a} \cos 2x + 3\sin^2 x = \frac{5}{4}$$

$$1 - 2\sin^2 x + 3\sin^2 x = \frac{5}{4}$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{4}$$

$$\begin{cases} \sin x = \frac{1}{2} \\ \sin x = -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + \pi n \\ x = \frac{5\pi}{6} + \pi n \end{cases}, n \in \mathbb{Z}$$

Куда присылать ДЗ?



ПРОФИЛЬНЫЙ ЕГЭ

МОДУЛЬ 2 #13-17



WM: модуль 2

✓ Вы подписаны

[Сообщение](#) [Ещё ▾](#)

Быстро отвечает · время ответа — 15 минут

 Чаты

 Фото

 Видео

 Клипы

 Мероприятия





ЕГЭ-2024 по математике. WM: модуль 2

82 участника

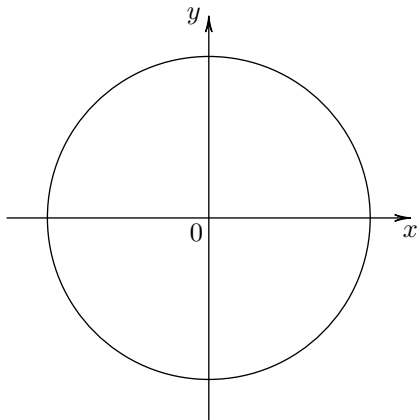
Вопрос 1

Какой геометрический термин переводится с латыни буквально как «спица колеса»?



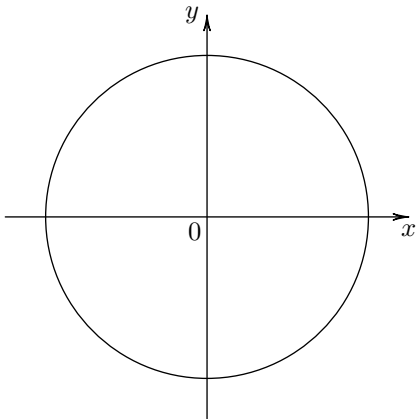
Вопрос 2

Что больше: $\sin \frac{\pi}{3}$ или $\sin 2$?



Вопрос 3

Какое наибольшее количество корней на отрезке $[0; 2\pi]$ может иметь уравнение $\sin t = a$?

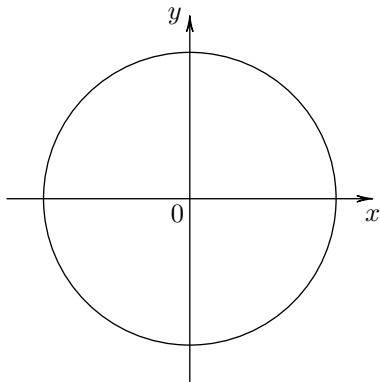


Задача 1

а) Решите уравнение $2 \cos^3 x - 2 \cos x + \sin^2 x = 0$.

б) Найдите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Основное тригонометрическое тождество



Теорема

$$\sin^2 t + \cos^2 t =$$

Задача 1

а) Решите уравнение $2 \cos^3 x - 2 \cos x + \sin^2 x = 0$.

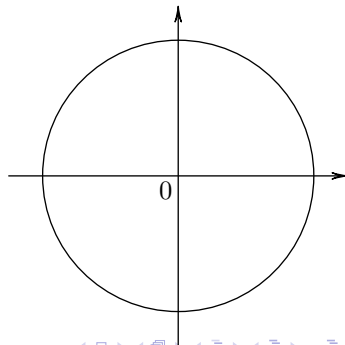
б) Найдите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Задача 1

а) Решите уравнение $2 \cos^3 x - 2 \cos x + \sin^2 x = 0$.

б) Найдите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Задача 2

а) Решите уравнение $\sin x + \left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}\right) \left(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}\right) = 0$. б) $\left[\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$.

Косинус двойного аргумента

Косинус суммы аргументов

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$1) \cos 2\alpha = \cos(\alpha + \alpha) =$$

Основное тригонометрическое тождество

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$2) \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \alpha) = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$3) \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha =$$

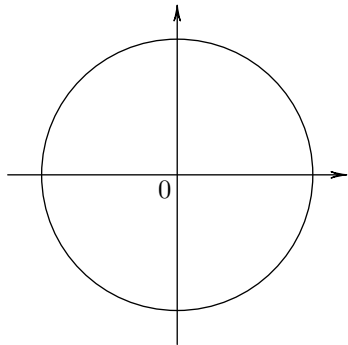
Задача 2

а) Решите уравнение $\sin x + \left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}\right) \left(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}\right) = 0$. б) $\left[\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$.

Задача 2

а) Решите уравнение $\sin x + \left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}\right) \left(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}\right) = 0$. б) $\left[\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



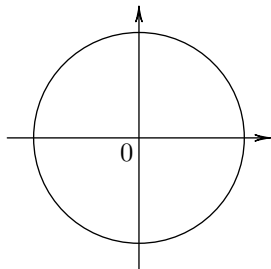
Задача 3

а) Решите уравнение $\sqrt{2} \sin \left(\frac{3\pi}{2} - x \right) \cdot \sin x = \cos x$. б) $[-\pi; 0]$.

Синус разности аргументов

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha$$

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$$



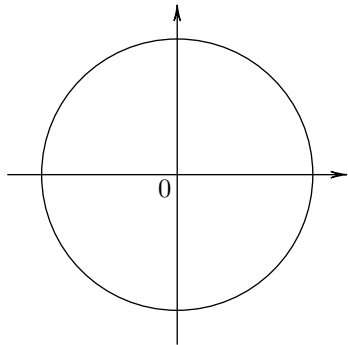
Задача 3

а) Решите уравнение $\sqrt{2} \sin \left(\frac{3\pi}{2} - x \right) \cdot \sin x = \cos x$. б) $[-\pi; 0]$.

Задача 3

а) Решите уравнение $\sqrt{2} \sin \left(\frac{3\pi}{2} - x \right) \cdot \sin x = \cos x$. б) $[-\pi; 0]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Задача 4

а) Решите уравнение $2 \cos^2 x + 2 \sin 2x = 3$.

б) $\left[-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right]$.

Синус двойного аргумента

Синус суммы аргументов

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha$$

$$\sin 2\alpha = \sin(\alpha + \alpha) =$$

Задача 4

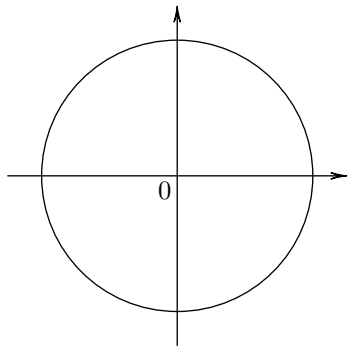
- а) Решите уравнение $2 \cos^2 x + 2 \sin 2x = 3$. б) $\left[-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right]$.

Задача 4

а) Решите уравнение $2 \cos^2 x + 2 \sin 2x = 3$.

б) $\left[-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Задача 5

а) Решите уравнение $7 \operatorname{tg}^2 x - \frac{1}{\cos x} + 1 = 0$.

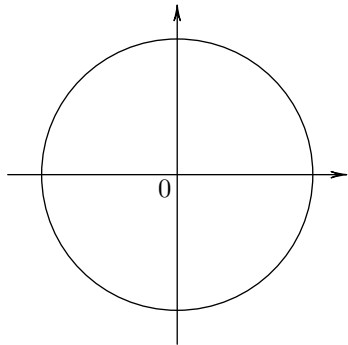
б) $\left[-\frac{5\pi}{2}; -\pi\right]$.

Задача 5

а) Решите уравнение $7 \operatorname{tg}^2 x - \frac{1}{\cos x} + 1 = 0$.

б) $\left[-\frac{5\pi}{2}; -\pi\right]$.

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Задача 6

а) Решите уравнение $\cos(\sin x) = 1$. б) $[10\pi; 12\pi]$.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы